§3 光的发射和吸收

（一）引言

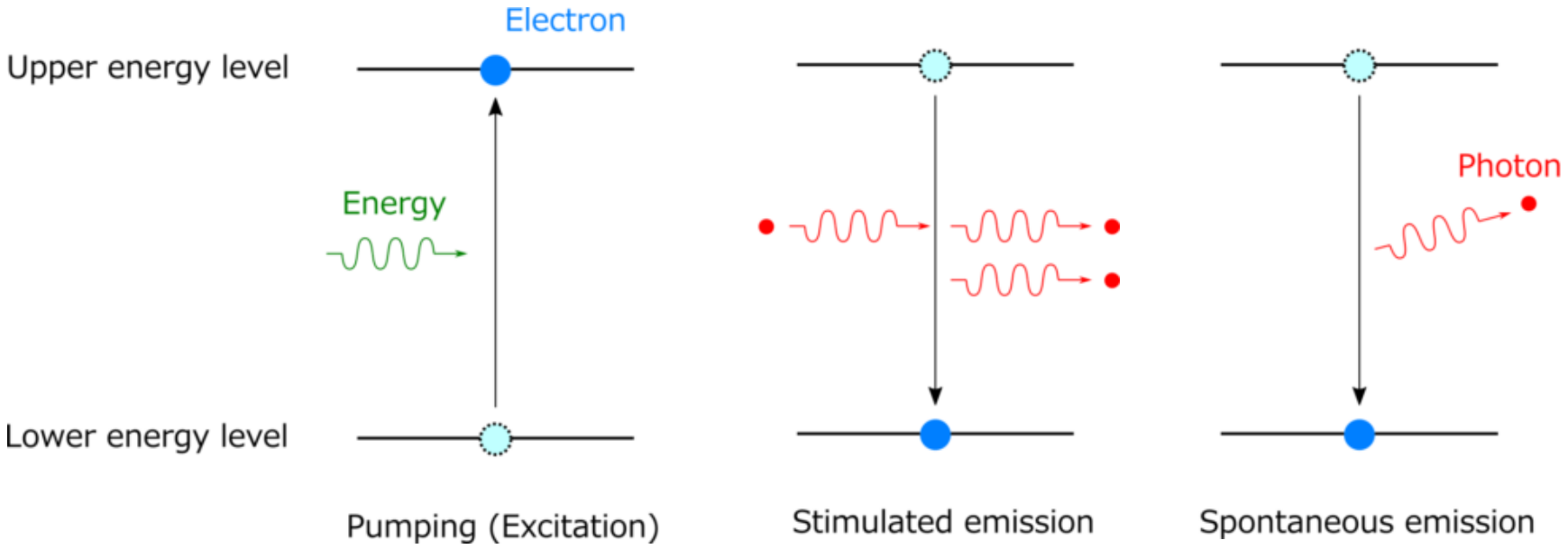
（二）光的吸收与受激发射

（三）选择定则

（四）自发辐射

（五）微波量子放大器和激光器

光的发射和吸收



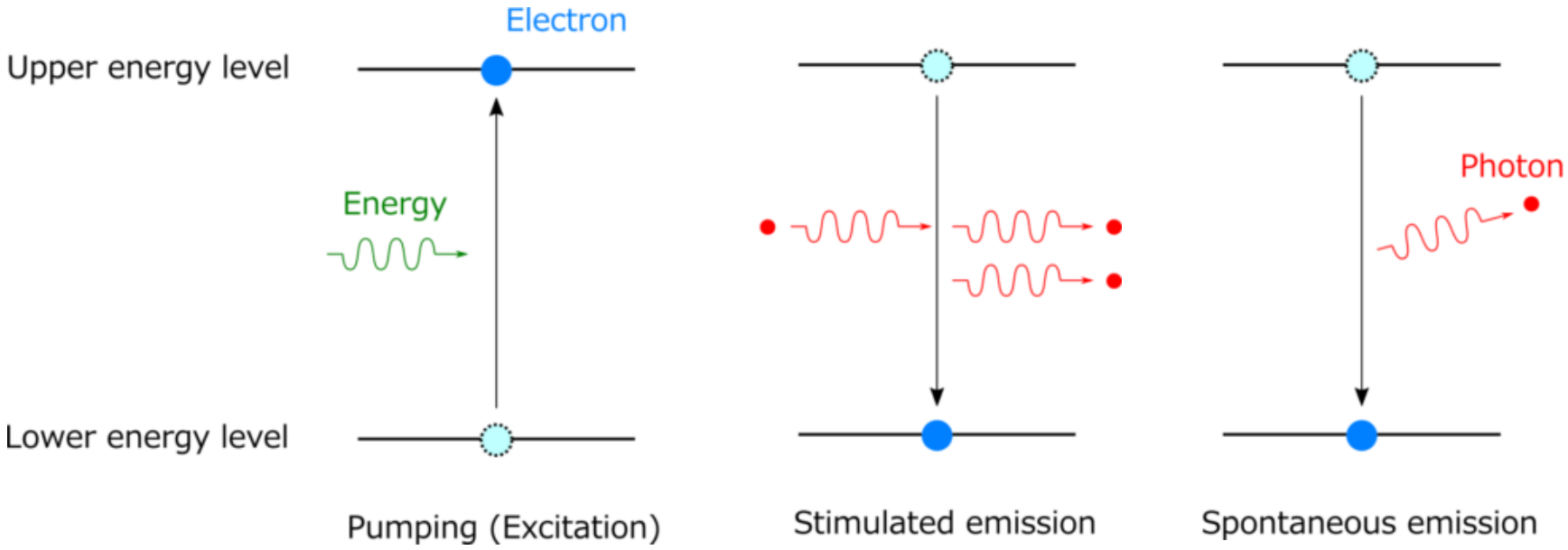
光的吸收和受激发射：

在光的照射下，原子可能吸收光而从较低能级跃迁到较高能级，反之亦然，我们分别称之为光的吸收和受激发射。

自发辐射：

若原子处于较高能级（激发态），即使没有外界光照射，也能跃迁到较低能级而发射光子的现象称为自发辐射。

光的发射和吸收



对于原子和光的相互作用（吸收和发射）所产生的现象，彻底地用量子理论解释，属于量子电动力学的范围，这里不作讨论。本节采用较简单地形式研究这个问题。

光吸收发射的半径典处理：

（1）对于原子体系用量子力学处理；

（2）对于光用经典理论处理，即把光看成是电磁波。

这样简单化讨论只能解释吸收和受激发射而不能解释自发辐射。

光的发射和吸收

（二）光的吸收与受激发射

（1）两点近似

A. 忽略光波中磁场的作用

照射在原子上的光波，其电场 **E** 和磁场 **B** 对原子中电子的作用分别为（**CGS**）：

$$U_E = e\vec{E}\cdot\vec{r} \approx eEa \qquad \text{其中} \qquad a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}（Bohr半径）$$

$$U_B = -\vec{M}\cdot\vec{B}$$

氢原子

几点讨论：

$$M_z = -\frac{em\hbar}{2\mu c} = -\mu_B m$$

1. 由上式可以看出，磁矩与 **m** 有关，这就是把 **m** 称为磁量子数的理由。

2. 对 **s** 态，**($\ell = 0$)**，磁矩 $\mathbf{M_Z = 0}$， 这是由于电流为零的缘故。

3. 由上面的 $\mathbf{M_Z}$ 表达式得到

$$\frac{M_z}{m\hbar} = -\frac{e}{2\mu c} = \frac{M_z}{L_z}$$

m$\hbar$ 是轨道角动量的 **z** 分量。上式比值称为回转磁比值（轨道回转磁比），或称为 **g** 因子。取**(e/2μC)** 为单位，则 **g = -1**。

光的发射和吸收

（二）光的吸收与受激发射

（1）两点近似

A. 忽略光波中磁场的作用

照射在原子上的光波，其电场 **E** 和磁场 **B** 对原子中电子的作用分别为（**CGS**）：

$$U_E = e\vec{E}\cdot\vec{r} \approx eEa \qquad \text{其中} \qquad a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}\text{（Bohr半径）}$$

$$U_B = -\vec{M}\cdot\vec{B} = -\frac{-e}{2\mu c}L_z B \approx \frac{e}{\mu c}\hbar E$$

B ≈ E

二者之比：

$$\frac{U_B}{U_E} \approx \frac{\frac{e}{\mu c}\hbar E}{eEa} = \frac{\frac{e}{\mu c}\hbar E}{eE\frac{\hbar^2}{\mu e^2}} = \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{1}{137} \equiv \alpha$$

光波中磁场与电场对电子作用能之比，近似等于精细结构常数α，所以磁场作用可以忽略。

光的发射和吸收

B. 电场近似均匀

考虑沿z轴传播的单色偏振光，即其电场可以表示为：

$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos(\frac{2\pi}{\lambda} z - \omega t) \\ E_y = E_z = 0 \end{cases}$$

电场对电子的作用仅存在于电子活动的空间，即原子内部。所以我们所讨论的问题中，z的变化范围就是原子尺度 $\approx a \approx 10^{-10}$ m，而$\lambda \approx 10^{-6}$ m。

故电场中的 $\frac{2\pi}{\lambda} z \approx \frac{2\pi}{\lambda} a \approx 10^{-4} << 1$ 可略

于是光波电场可改写为：

$$E_x = E_0 \cos \omega t$$

所以在原子范围内可以近似认为电场是均匀的。

光的发射和吸收

（2）微扰 Hamilton 量

电子在上述电场中的电势能

$$\hat{H}' = exE_x = exE_0 \cos\omega t$$

$$= \tfrac{1}{2} exE_0 (e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) = \hat{F}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t})$$

其中 $\hat{F} = \tfrac{1}{2} exE_0$

可使用

$$a_m^{(1)} = \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \hat{H}'_{mk} e^{i\omega_{kn}t} dt$$

简谐微扰下的跃迁速率

$$w_{k\to m} = \frac{2\pi}{\hbar^2} |F_{mk}|^2 \, \delta(\omega_{mk} \pm \omega)$$

光的发射和吸收

（3）求跃迁速率 $w_{k\to m}$

(I) 对光的吸收情况，$\varepsilon_k < \varepsilon_m$。单位时间由 Φ_k 态跃迁到 Φ_m 态的速率用下式给出：

$$w_{k\to m} = \frac{2\pi}{\hbar^2} |F_{mk}|^2 \delta(\omega_{mk} \pm \omega)$$

$$w_{k\to m} = \frac{2\pi}{\hbar} |F_{mk}|^2 \delta(\varepsilon_m - \varepsilon_k - \hbar\omega)$$

$$\hat{F} = \tfrac{1}{2} exE_0$$

$$= \frac{2\pi}{\hbar} |\tfrac{1}{2} eE_0 x_{mk}|^2 \delta(\varepsilon_m - \varepsilon_k - \hbar\omega)$$

$$= \frac{\pi e^2 E_0^{\,2}}{2\hbar^2} |x_{mk}|^2 \delta(\omega_{mk} - \omega)$$

光的发射和吸收

(II) 求 E_0

根据电动力学，光波能量密度(CGS)

$$I=\frac{1}{8\pi}\overline{(E^2+B^2)}$$

平均是对一个周期进行

$$\overline{E^2}=\frac{1}{T}\int_0^T E_0^2\cos^2\omega t dt=\tfrac{1}{2}E_0^2$$

又因为 $\overline{E^2}=\overline{B^2}=\tfrac{1}{2}E_0^2$ 所以 $I=\frac{1}{8\pi}E_0^2\Rightarrow E_0^2=8\pi I$

（III）跃迁速率

$$w_{k\to m}=\frac{\pi e^2E_0^2}{2\hbar^2}|x_{mk}|^2\,\delta(\omega_{mk}-\omega)$$

$$=\frac{4\pi^2e^2}{\hbar^2}I|x_{mk}|^2\,\delta(\omega_{mk}-\omega)$$

光的发射和吸收

（4）自然光情况

上式适用条件：单色偏振光，即一个频率，一个方向（x 向电场）。

对自然光：非单色、非偏振光，我们必须作如下两点改进。

（I）去掉单色条件

考虑在某一频率范围连续分布的光，能量密度是 ω 的函数 -- **I(ω)**。

在 **ω→ ω + dω** 间隔内，其能量密度为： **I(ω)dω**，所以

$$dw_{k\to m} = \frac{4\pi^2 e^2}{\hbar^2} I(\omega) |\, x_{mk} \,|^2 \, \delta(\omega_{mk} - \omega) d\omega$$

$$\Rightarrow \quad w_{k\to m} = \frac{4\pi^2 e^2}{\hbar^2} |\, x_{mk} \,|^2 \int I(\omega)\delta(\omega_{mk} - \omega) d\omega$$

$$= \frac{4\pi^2 e^2}{\hbar^2} |\, x_{mk} \,|^2 \, I(\omega_{mk})$$

光的发射和吸收

（II）去掉偏振光条件

对各向同性的非偏振光，原子体系在单位时间内由 $\Phi_k \to \Phi_m$ 态的跃迁几率应该是上式对所有偏振方向求平均，即：

$$w_{k\to m} = \frac{4\pi^2 e^2}{\hbar^2} I(\omega_{mk}) \frac{1}{3}(|x_{mk}|^2 + |y_{mk}|^2 + |z_{mk}|^2)$$

$$= \frac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2} I(\omega_{mk}) |\vec{r}_{mk}|^2 = \frac{4\pi}{3\hbar^2} I(\omega_{mk}) |\vec{D}_{mk}|^2$$

其中 $\vec{D}_{mk} = e\vec{r}_{mk}$ 是电偶极矩

所以 此跃迁称为偶极矩跃迁。

这是我们略去了光波中磁场的作用，并将电场近似地用 $E_x = E_0 \cos\omega t$ 表示后得到的结果，这种近似称为偶极近似。

上式是吸收情况，对于受激发射情况，同理可得：

$$w_{m\to k} = \frac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2} I(\omega_{mk}) |\vec{r}_{km}|^2$$

光的发射和吸收

（三）选择定则

（1）禁戒跃迁

从上面的讨论可知，原子在光波作用下由 Φ_k 态跃迁到 Φ_m 态的几率：

$$w_{k\to m} \propto \left|\vec{r}_{mk}\right|^2$$

当 $|\mathbf{r}_{mk}|^2 = 0$ 时，在偶极近似下，跃迁几率等于零，即跃迁不能发生。我们称这种不能实现的跃迁为禁戒跃迁。

显然，要实现 $\Phi_k \to \Phi_m$ 的跃迁，必须满足$|\mathbf{r}_{mk}|^2 \neq 0$ 的条件，或$|\mathbf{x}_{mk}|$, $|\mathbf{y}_{mk}|$, $|\mathbf{z}_{mk}|$不同时为零。由此我们导出光谱线的选择定则。

光的发射和吸收

（2）选择定则

(I) 波函数 和 $\mathbf{r}_{mk}$

在原子有心力场中运动的电子波函数

$$\Psi_{nlm} = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi) = |n\ l\ m\rangle = |n\ l\rangle\ |l\ m\rangle$$

为方便，在球坐标下计算矢量 **r** 的矩阵元。

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi = \dfrac{r}{2}\sin\theta(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) \\ y = r\sin\theta\sin\varphi = \dfrac{r}{2i}\sin\theta(e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}) \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

光的发射和吸收

$$\begin{cases} x_{mk} = < n'l'm' | \dfrac{r}{2}\sin\theta \quad (e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) | nlm > \quad \propto \quad < n'l'm' | r\sin\theta \quad e^{\pm i\varphi} | nlm > \\ y_{mk} = < n'l'm' | \dfrac{r}{2i}\sin\theta \quad (e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}) | nlm > \quad \propto \quad < n'l'm' | r\sin\theta \quad e^{\pm i\varphi} | nlm > \\ z_{mk} = < n'l'm' | r\cos\theta | nlm > \end{cases}$$

可见矩阵元计算分为两类：

$$\begin{cases} < n'l'm' | r\sin\theta \quad e^{\pm i\varphi} | nlm > = < n'l' | r | nl >< l'm' | \sin\theta \quad e^{\pm i\varphi} | lm > \\ < n'l' | r | nl >< l'm' | \cos\theta | lm > \end{cases}$$

光的发射和吸收

(II) 计算 <l'm'|cosθ|lm>

球谐函数的性质 I

$$\cos\theta\,|lm>=\sqrt{\frac{(l+1)^2-m^2}{(2l+1)(2l+3)}}\,|l+1,m>+\sqrt{\frac{l^2-m^2}{(2l-1)(2l+1)}}\,|l-1,m>$$

则积分 $<l'm'|\cos\theta|lm>=$

$$=\sqrt{\frac{(l+1)^2-m^2}{(2l+1)(2l+3)}}<l'm'|l+1,m>+\sqrt{\frac{l^2-m^2}{(2l-1)(2l+1)}}<l'm'|l-1,m>$$

$$=\sqrt{\frac{(l+1)^2-m^2}{(2l+1)(2l+3)}}\;\delta_{l',l+1}\;\delta_{m'm}+\sqrt{\frac{l^2-m^2}{(2l-1)(2l+1)}}\;\delta_{l',l-1}\;\delta_{m'm}$$

欲使矩阵元不为零，则要求：

$$\begin{cases} l'=l\pm1 \\ m'=m \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} \Delta l=l'-l=\pm1 \\ \Delta m=m'-m=0 \end{cases}$$

光的发射和吸收

(III) 计算 <l'm'|sinθ $e^{\pm i\varphi}$|l m>

球谐函数的性质 II　　$\sin\theta \quad e^{\pm i\varphi}\,|lm>$

$$=\pm\sqrt{\frac{(l\pm m+1)(l\pm m+2)}{(2l+1)(2l+3)}}\,|l+1,m\pm1>\mp\sqrt{\frac{(l\mp m)(l\mp m-1)}{(2l-1)(2l+1)}}\,|l-1,m\pm1>$$

则积分　　$<l'm'|\sin\theta \quad e^{\pm i\varphi}\,|lm>$

$$=\pm\sqrt{\frac{(l\pm m+1)(l\pm m+2)}{(2l+1)(2l+3)}}\,<l'm'|l+1,m\pm1>\mp\sqrt{\frac{(l\mp m)(l\mp m-1)}{(2l-1)(2l+1)}}\,<l'm'|l-1,m\pm1>$$

$$=\pm\sqrt{\frac{(l\pm m+1)(l\pm m+2)}{(2l+1)(2l+3)}}\,\delta_{l',l+1}\,\delta_{m',m\pm1}\mp\sqrt{\frac{(l\mp m)(l\mp m-1)}{(2l-1)(2l+1)}}\,\delta_{l',l-1}\,\delta_{m',m\pm1}$$

欲使矩阵元不为零，则要求：

$$\begin{cases} l'=l\pm1 \\ m'=m\pm1 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} \Delta l=l'-l=\pm1 \\ \Delta m=m'-m=\pm1 \end{cases}$$

光的发射和吸收

(IV)　选择定则

综合(II)、(III) 两点得偶极跃迁选择定则：

$$\begin{cases} \Delta l = l' - l = \pm 1 \\ \Delta m = m' - m = 0, \ \pm 1 \end{cases}$$

这就是电偶极辐射角量子数和磁量子数得选择定则，在量子力学建立之前，它是通过光谱分析中总结出来的经验规则。

径向积分 <n'l'| r |n l> 在 n、 n'取任何数值时均不为零，所以关于主量子数没有选择定则。

（3）严格禁戒跃迁

若偶极跃迁几率为零，则需要计算比偶极近似更高级的近似。
在任何级近似下，跃迁几率都为零的跃迁称为严格禁戒跃迁。

光的发射和吸收

（四）自发辐射

在前面的讨论中，我们将光子产生与湮灭问题转化为在电磁场作用下原子在不同能级之间的跃迁问题，从而用非相对论量子力学进行了研究。

这种简化的物理图象不能合理自恰的解释自发辐射现象

这是因为，若初始时刻体系处于某一定态（例如某激发能级），根据量子力学基本原理，在没有外界作用下，原子的**Hamilton**是守恒量，原子应该保持在该定态，是不会跃迁到较低的能级上去的。

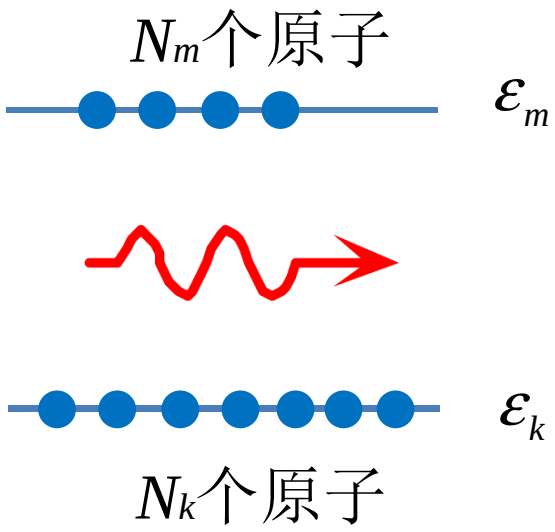
光辐射、吸收 → 光子产生与湮灭

→ 电磁场量子化 → 量子电动力学

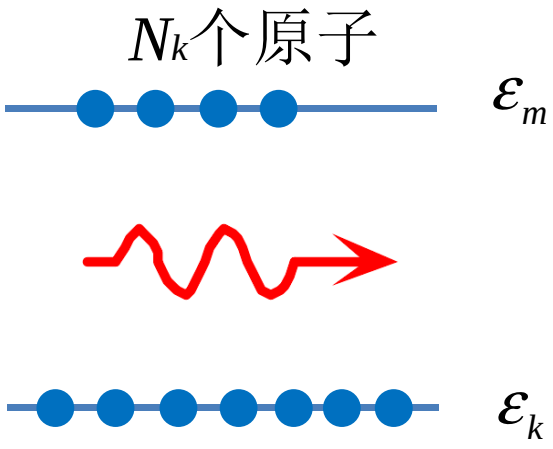
光的发射和吸收

Einstein曾提出了一个半唯象的理论，来简化处理自发发射问题。他借助于物体与辐射场在达到平衡时的热力学关系，建立了自发辐射与吸收及受激发射之间的关系。

设处于 ε_k 和 ε_m 能级的原子数目分别是 N_k 和 N_m 。当这些原子与电磁辐射在绝对温度 T 下处于平衡。



光的发射和吸收



根据麦克斯韦 - 玻尔兹曼分布有

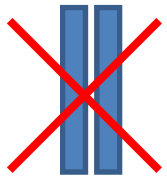
$$N_k = C(T)e^{-\varepsilon_k/kT}$$

$$N_m = C(T)e^{-\varepsilon_m/kT}$$

$$\varepsilon_m > \varepsilon_k \Rightarrow N_m < N_k$$

吸收引起的粒子数变化 $N_k w_{k\to m} = N_k \dfrac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2} I(\omega_{mk}) |\vec{r}_{mk}|^2$

$\vec{r}$厄密 $\rightarrow |\vec{r}_{mk}|^2 = |\vec{r}_{km}|^2$



受激辐射引起的粒子数变化 $N_m w_{m\to k} = N_m \dfrac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2} I(\omega_{mk}) |\vec{r}_{km}|^2$

光的发射和吸收

吸收引起的粒子数变化

$$N_k w_{k\to m} = N_k \frac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2} I(\omega_{mk}) |\vec{r}_{mk}|^2$$

受激辐射引起的粒子数变化

$$N_m w_{m\to k} = N_m \frac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2} I(\omega_{mk}) |\vec{r}_{km}|^2$$

吸收系数 $B_{km} = \frac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2} |\vec{r}_{mk}|^2$

受激辐射系数 $B_{mk} = \frac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2} |\vec{r}_{km}|^2$

吸收　　受激辐射　　自发辐射

$$N_k B_{km} I(\omega_{mk}) = N_m B_{mk} I(\omega_{mk}) + N_m A_{mk}$$

光的发射和吸收

当这些原子与电磁辐射在绝对温度 T 下处于平衡时：

$$N_k B_{km} I(\omega_{mk}) = N_m A_{mk} + N_m B_{mk} I(\omega_{mk})$$

3. 求能量密度

$$I(\omega_{mk}) = \frac{N_m A_{mk}}{N_k B_{km} - N_m B_{mk}}$$

$B_{km} = B_{mk}$

$$= \frac{A_{mk}}{B_{mk}\left(\frac{N_k}{N_m} - 1\right)}$$

$$= \frac{A_{mk}}{B_{mk}\left(\frac{C(T)e^{-\varepsilon_k/kT}}{C(T)e^{-\varepsilon_m/kT}} - 1\right)} = \frac{A_{mk}}{B_{mk}}\left[\frac{1}{e^{\hbar\omega_{mk}/kT} - 1}\right]$$

光的发射和吸收

4. 与黑体辐射公式比较

辐射光在频率间隔 **ν→ν+dν** 内的能量密度

$$\rho(\nu)d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{e^{h\nu/kT}-1}d\nu$$

在角频率间隔 **ω→ω+dω** 内辐射光的能量密度

$$I(\omega_{mk})d\omega_{mk} = \frac{A_{mk}}{B_{mk}}\left[\frac{1}{e^{\hbar\omega_{mk}/kT}-1}\right]d\omega_{mk}$$

能量密度的两种表述 $\rho(\nu)d\nu = I(\omega)d\omega = 2\pi I(\omega)d\nu$ ⇒ $\rho(\nu) = 2\pi I(\omega)$

代入辐射公式得：

$$\frac{8\pi h\nu_{mk}^3}{c^3}\frac{1}{e^{h\nu_{mk}/kT}-1} = \frac{A_{mk}}{B_{mk}}\frac{2\pi}{e^{\hbar\omega_{mk}/kT}-1} = \frac{A_{mk}}{B_{mk}}\frac{2\pi}{e^{h\nu_{mk}/kT}-1}$$

$$\Rightarrow A_{mk} = \frac{4h\nu_{mk}^3}{c^3}B_{mk} = \frac{\hbar\omega_{mk}^3}{\pi^2c^3}B_{mk}$$

光的发射和吸收

5. 自发发射系数表示式

$$A_{mk} = \frac{\hbar \omega_{mk}^{\ 3}}{\pi^2 c^3} B_{mk}$$

$$= \frac{\hbar \omega_{mk}^{\ 3}}{\pi^2 c^3} \frac{4\pi^2 e^2}{3\hbar^2} |\vec{r}_{km}|^2$$

$$= \frac{4e^2 \omega_{mk}^{\ 3}}{3\hbar c^3} |\vec{r}_{km}|^2$$

由于自发发射系数 $\mathbf{A_{mk} \approx |r_{mk}|^2}$，所以自发发射与受激发射具有同样的选择定则。

光的发射和吸收

（4）自发跃迁辐射强度

$\mathbf{A_{mk}}$：单位时间内原子从$\mathbf{\Phi_m}$自发地跃迁到 $\mathbf{\Phi_k}$ 的几率，与此同时，原子发射一个 $\hbar\omega_{mk}$ 的光子。

$\mathbf{N_m}$ ———— 处于$\mathbf{\Phi_m}$ 原子数，

$\mathbf{N_m A_{mk}}$———单位时间内发生自发跃迁原子数（从$\mathbf{\Phi_m} \rightarrow \mathbf{\Phi_k}$）。也是发射能量为 $\hbar\omega_{mk}$ 的光子数。

频率为 ω_{mk} 的光总辐射强度

$$J_{mk} = N_m A_{mk} \hbar\omega_{mk} = N_m \frac{4e^2 \omega_{mk}^3}{3\hbar c^3} |\vec{r}_{km}|^2 \hbar\omega_{mk} = N_m \frac{4e^2 \omega_{mk}^4}{3c^3} |\vec{r}_{km}|^2$$

光的发射和吸收

（5）原子处于激发态的寿命

处于激发态 Φ_m 的几率为 P_m，在时间 dt 内自发跃迁到低能态 Φ_k 的几率

$$dP_m = -A_{mk} P_m dt$$

A_{mk}：单位时间内原子从 Φ_m 自发地跃迁到 Φ_k 的几率

积分后得到 P_m 随时间变化得规律

$$P_m = P_m(0)e^{-A_{mk}t} = P_m(0)e^{-t/\tau_{mk}}$$

t=0 时 N_m 值

平均寿命

如果在 Φ_m 态以下存在许多低能态 Φ_k (k=1,2,…i)单位时间内 Φ_m 态自发跃迁的总几率为：

$$A_m = \sum_{k=1}^{i} A_{mk}$$

单位时间内原子从 m → 第 k 态 的跃迁几率

原子处于 Φ_m 态的平均寿命 $\tau_m = \frac{1}{A_m} = 1 \Big/ \sum_k A_{mk}$

光的发射和吸收

（五）微波量子放大器和激光

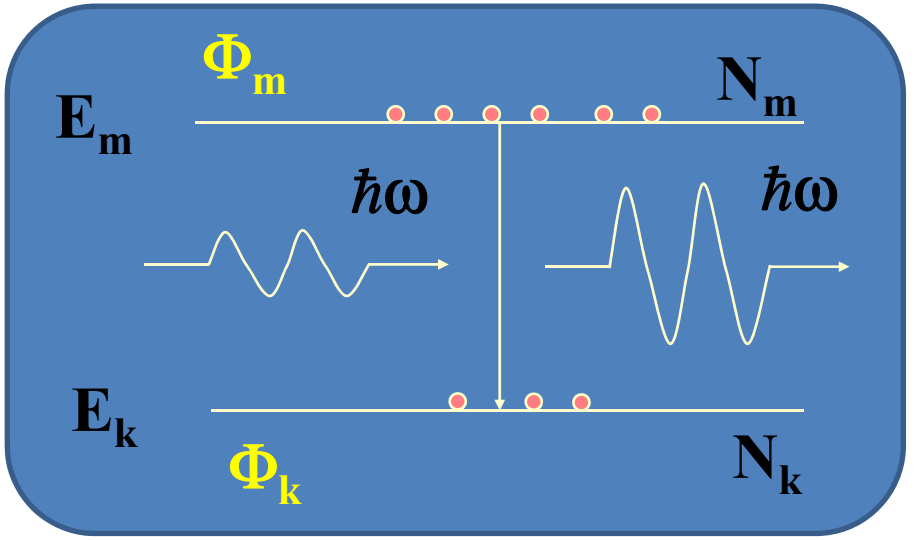
（1） 受激辐射的重要应用——微波量子放大器和激光器

受激辐射的特点：出射光束的光子与入射光子的状态完全相同（能量、传播方向、相位）。

I 微波量子放大器

入射光子引起的受激辐射过程

$$\omega = \frac{1}{\hbar}(E_m - E_k)$$



II 激光器

自发辐射的光子引起受激辐射的连锁反应过程

（2）受激辐射的条件

工作物质中，原子体系处于激发态 Φ_m，为了获得受激发射而跃迁到低激发态 Φ_k 必须具备两个条件。

光的发射和吸收

I　粒子数反转

单位时间内由 Φ_m 态到 Φ_k 态的受激发射应超过由 Φ_k 态到 Φ_m 态的吸收。为此要求处于高、低能态的粒子数 N_m 和 N_k 满足：

$$N_m > N_k$$

根据 **Boltzmann** 分布律，热平衡下，粒子数分布由下式给出：

$$\frac{N_m}{N_k} = e^{-\frac{1}{kT}(E_m - E_k)}$$

能级越高，原子数越少。

Φ_m 态与 Φ_k 态的能量差一般大于 **1 eV ~ 11605 K (常温300 K)**，所以常温热平衡下，原子几乎全部处于基态，处于激发态的微乎其微。故产生 $N_m > N_k$ 的现象称为粒子数反转。

粒子数反转是受激发射的关键，各种类型的微波量子放大器和激光器就是要采用各种不同的方法来实现粒子数反转。

光的发射和吸收

II　自发辐射　<<　受激辐射

如前所述：

$$I(\omega_{mk})=\frac{A_{mk}}{B_{mk}}\left(\frac{1}{e^{\hbar\omega_{mk}/kT}-1}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{A_{mk}}{B_{mk}I(\omega_{mk})}=e^{\frac{\hbar\omega_{mk}}{kT}}-1$$

自发辐射几率 = 受激辐射几率

当　$\omega_{mk}=\frac{kT}{\hbar}\ln 2=\omega_0$　时，有　$A_{mk}=B_{mk}I(\omega_{mk})$

光的发射和吸收

$$\frac{kT}{\hbar}\ln 2 = \omega_0$$

当 $\omega_{mk} > \omega_0$ 时　　$A_{mk} > B_{mk} I(\omega_{mk})$

当 $\omega_{mk} < \omega_0$ 时　　$A_{mk} < B_{mk} I(\omega_{mk})$

对于室温而言，$T = 300\,K$，

则　$\omega_0 = 2.9 \times 10^{13}\ s^{-1}$ ～　$\lambda_0 = 0.00006\ m$

微波情况：

$\lambda_{mk} >> 0.00006\ m = \lambda_0$，即 ω_{mk}低，自发辐射几率 << 受激辐射几率，产生受激辐射的条件自然得到满足。

可见光情况：

$\lambda_{mk} << 0.00006\ m = \lambda_0$，即 ω_{mk} 高，自发辐射几率 >> 受激辐射几率，不满足产生受激辐射的条件。为此就必须用一个谐振腔来增强辐射场使辐射密度远大于热平衡时的数值，以提高受激辐射几率。

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 410

习题 12.2、12.3、12.12